

Projeto Integrador II A

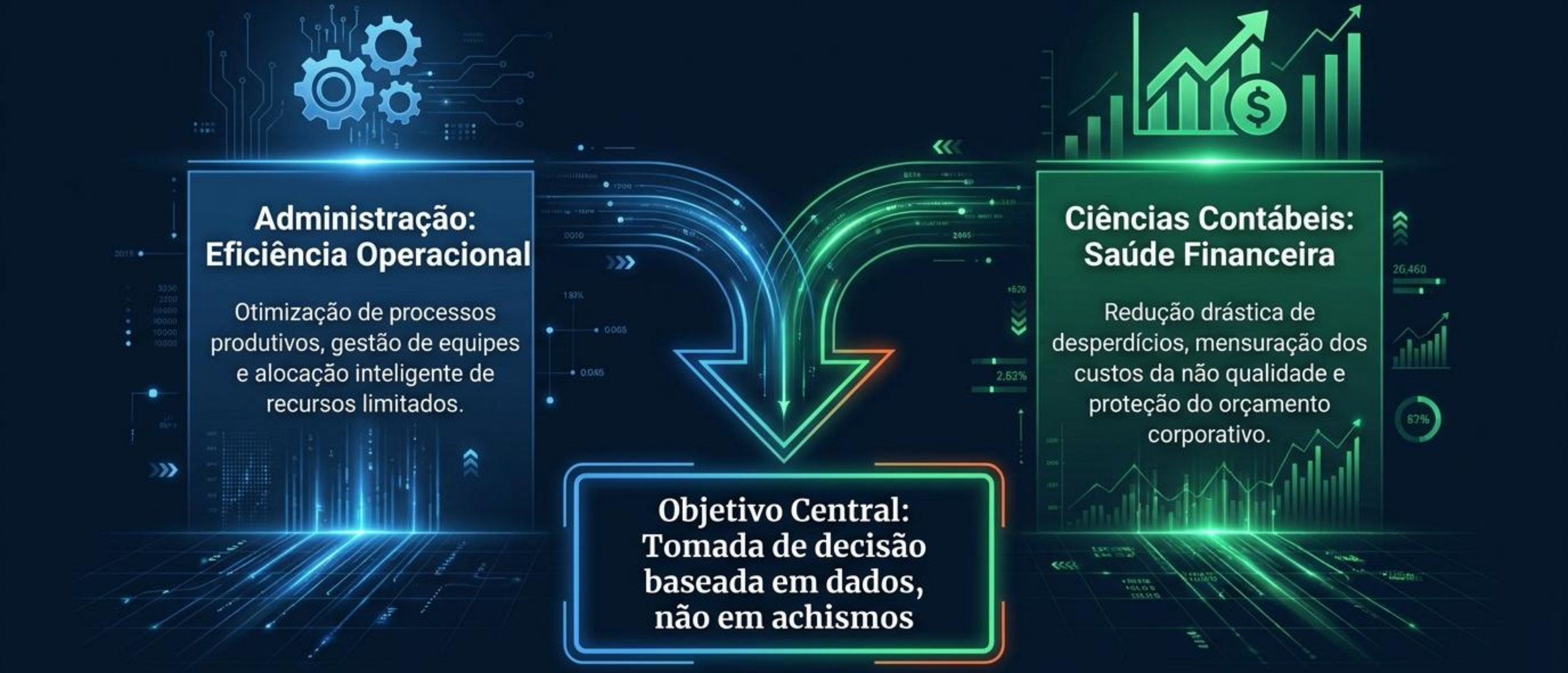
Aula 3 - EAD SEMI

Ferramentas da Qualidade e Plano de Ação 5W2H

Docente: Professora Ma. Karla Canete

Gemini Notebook

A Qualidade como Ferramenta Financeira e Estratégica



Administração: Eficiência Operacional

Otimização de processos produtivos, gestão de equipes e alocação inteligente de recursos limitados.

Ciências Contábeis: Saúde Financeira

Redução drástica de desperdícios, mensuração dos custos da não qualidade e proteção do orçamento corporativo.

Objetivo Central: Tomada de decisão baseada em dados, não em achismos

Gemini Notebook

O Motor da Melhoria: O Ciclo PDCA

Ferramentas da qualidade são o combustível do PDCA. Sem elas, a melhoria contínua é apenas um conceito teórico.



Gemini Notebook

O Princípio da Estratificação: Conhecendo o Inimigo

"Dividir a dificuldade em tantas partes quantas necessárias para melhor as resolver."
— René Descartes

CAOS
(Dados Brutos)

FILTRO DE ESTRATIFICAÇÃO

PRECISÃO CIRÚRGICA
(Decisão)



Turno:
Manhã, Tarde, Noite?

Máquina:
Linha A ou Linha B?

Operador:
Desempenhos distintos?

Sintoma:
Qual o tipo exato de falha?

A Folha de Verificação organiza a coleta estruturada de dados. Sem dados confiáveis, a gestão é baseada em intuição.

Gemini Notebook

VAMOS ENTENDER O 5W2H

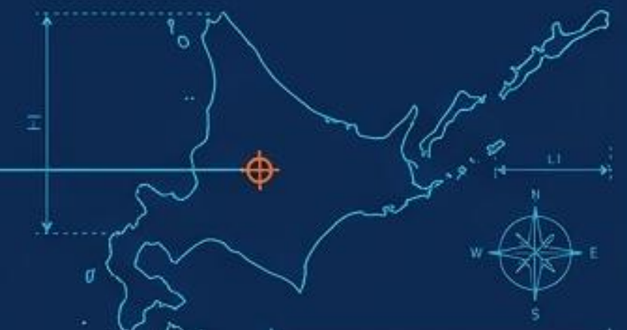
A Ponte Entre a Ideia e a Ação

Um checklist gerencial implacável para a execução de projetos e processos. A transformação do caos abstrato em execução concreta.



A origem





Onde e Quando:

Japão, década de 1950.

Os Criadores:

Taiichi Ohno e Eiji Toyoda.

O Berço:

Sistema Toyota de Produção (Toyotismo).

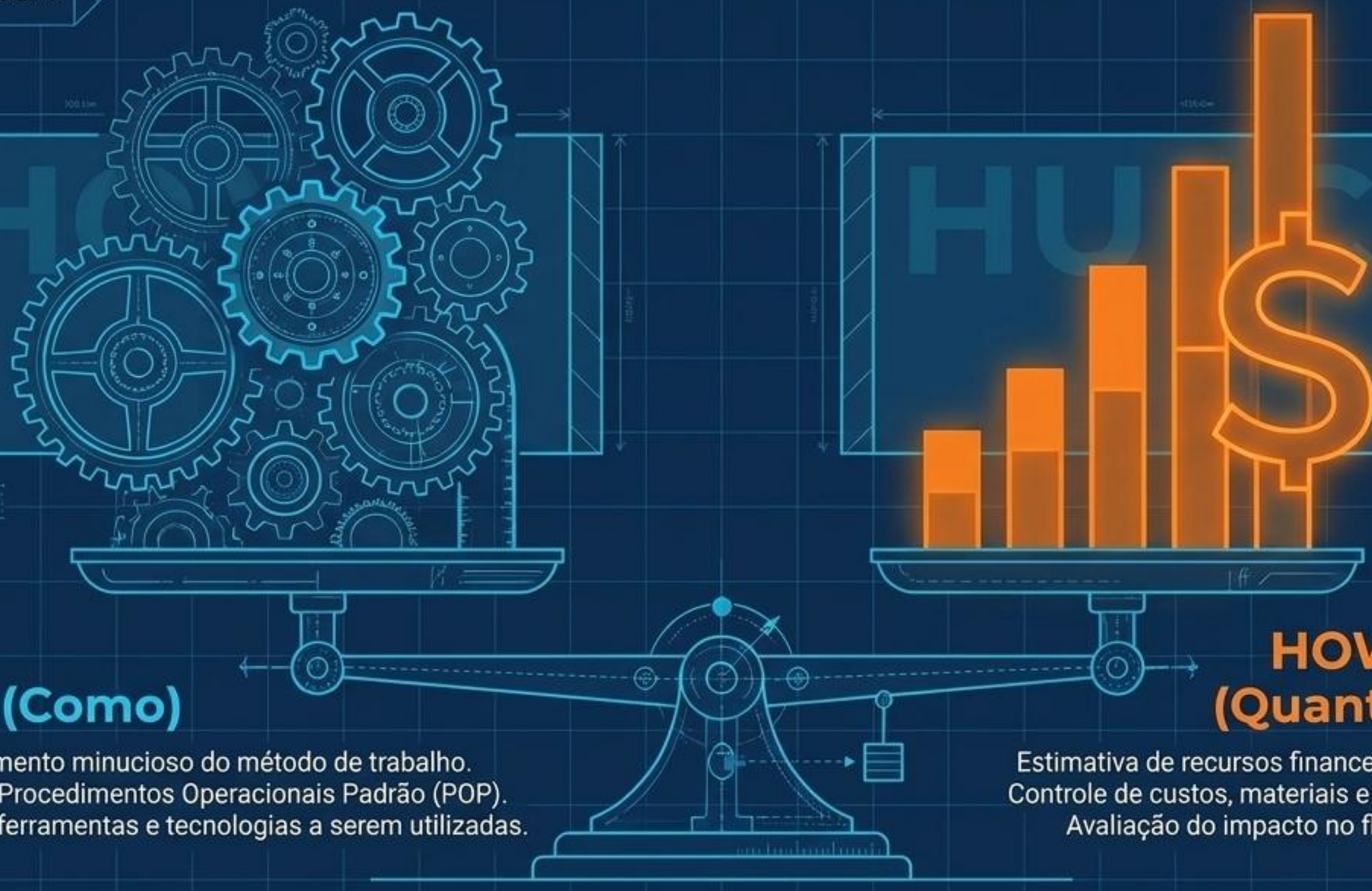
O Propósito Original:

Foco obsessivo na qualidade e na eliminação absoluta de desperdicios.

Gemini Notebook


INTERFACE
TECNOLÓGICA
WHAT
O Quê
Definição clara, objetiva e sem ambiguidades da tarefa ou meta central.
WHERE
Onde
O ambiente físico, digital ou departamento exato onde a execução ocorrerá.
W
WHY
Por Quê
A justificativa. O propósito e o benefício estratégico que alinham a ação aos objetivos da empresa.
WHEN
Quando
Cronograma detalhado, marcos (milestones) de entrega e prazos finais.
WHO
Quem
Atribuição direta de responsabilidades. Toda ação tem um dono (Owner) claro.
Gemini Notebook

INTERFACE
TECNOLÓGICA



HOW (Como)

Detalhamento minucioso do método de trabalho.
Criação de Procedimentos Operacionais Padrão (POP).
Definição de ferramentas e tecnologias a serem utilizadas.

HOW MUCH (Quanto Custa)

Estimativa de recursos financeiros e viabilidade.
Controle de custos, materiais e horas de trabalho.
Avaliação do impacto no fluxo de caixa.

Gemini Notebook

INTERFACE TECNOLÓGICA

O Ecossistema

Matriz SWOT
(O Diagnóstico)

5W2H
(O Remédio/Ação)

Ciclo PDCA
(O Coração da fase PLAN)

Casos de Uso Reais no Mercado

Indústria

Produção de Acrílico
Aplicação na estruturação de Ordens de Serviço (O.S.) para reduzir erros de comunicação técnica e otimizar o reaproveitamento de resíduos.

Saúde

Gestão em ILPI
Controle rigoroso de estoque e rastreabilidade de equipamentos (cadeiras de rodas, andadores) em Instituições de Longa Permanência.

Setor Público

Auditoria Governamental
Roteirização estruturada e distribuição de tarefas em trabalhos complexos de Auditoria Operacional (TCE-MS).

Gemini Notebook

CASE

Perfil da Operação: Sheldon Química

O Negócio

- **Setor:** Indústria Química

- **Localização:** Jaboticabal/SP

- **Cenário:** Operação industrial enfrentando variabilidade e perdas invisíveis no chão de fábrica.

O Desafio

- **Custos Ocultos:** Alto índice de retrabalho e desperdício de matéria-prima impactando as margens financeiras.

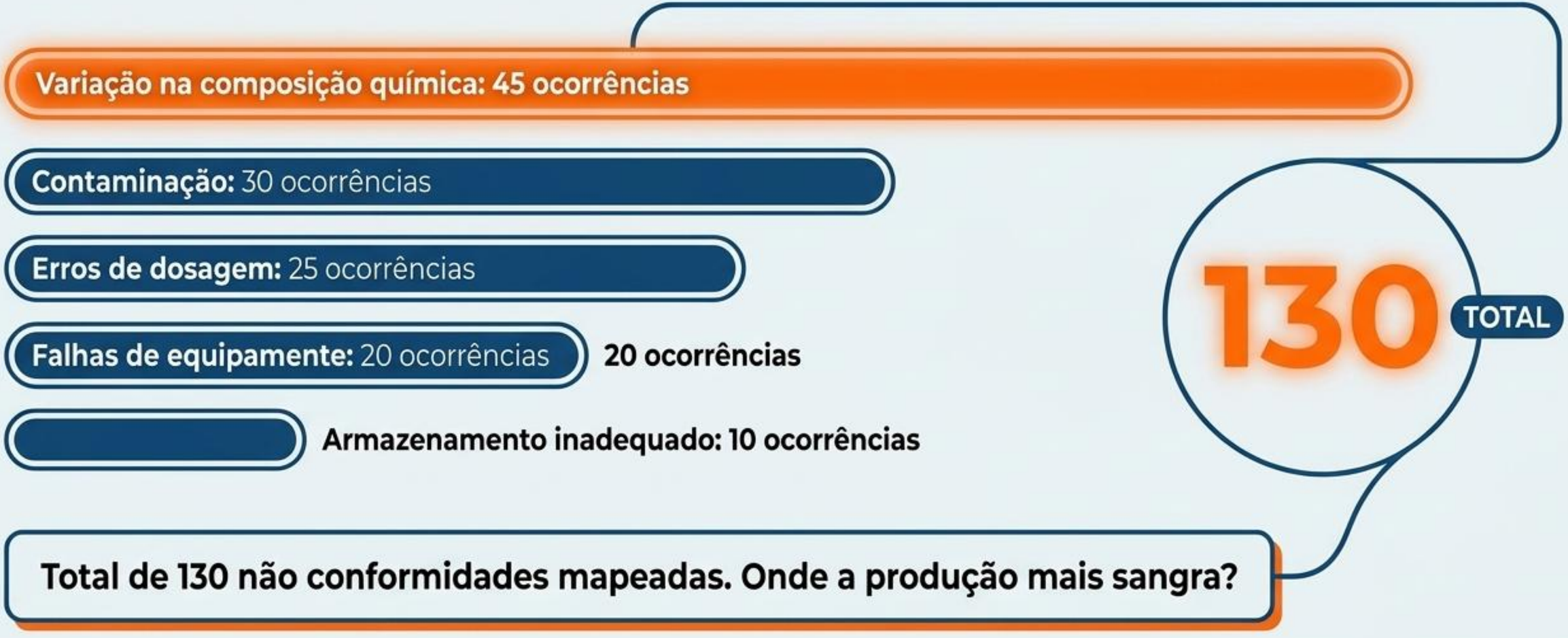
A Missão - Projeto Integrador V

- **Integrar operações e gestão:** Utilizar dados brutos da produção para estruturar e justificar financeiramente um plano de intervenção.

Gemini Notebook

O Sintoma: Diagnóstico Inicial na Produção

Folha de Verificação: Coleta estruturada de dados durante 15 dias de observação.



Gemini Notebook

A Triagem: Priorização pelo Diagrama de Pareto

Aplicando a Regra 80/20 para separar o vital do trivial.



- As 3 principais falhas concentram mais de 75% dos problemas (100 de 130 ocorrências).
- Problema Crítico #1: Variação na composição química.

Foco Gerencial: Dados não tomam decisão, eles direcionam o foco.
O esforço administrativo deve atacar a anomalia química.

Gemini Notebook

O Raio-X: Investigação de Causa Raiz

Desdobramento do problema crítico através do Diagrama de Ishikawa (6M).



O problema químico não é apenas químico — é uma falha sistêmica de gestão de recursos e pessoas.

Gemini Notebook

A Prescrição: Plano de Ação Estruturado (5W2H)

Transformando o diagnóstico em um roteiro de execução orçado.

ESTRATÉGIA

1 What (O Quê?)

Reduzir variação química.

2 Why (Por Quê?)

Alto índice de defeitos e perda de rentabilidade.

OPERAÇÃO

3 Where (Onde?)

Setor de produção.

5 Who (Quem?)

Equipe de Gestão da Qualidade.

4 When (Quando?)

Prazo de 60 dias.

6 How (Como?)

Treinamento operacional e calibração oficial de equipamentos.

FINANÇAS

7 How Much (Quanto Custa?)

Orçamento fixado em R$ 15.000,00.

Gemini Notebook

O Motor Analítico: Integração Metodológica (PDCA)

As ferramentas da qualidade funcionam como um ecossistema interligado de tomada de decisão.

Observar & Medir (Check)

Folha de Verificação capta a dor (130 anomalias).



Focar (Plan 1)

Pareto isola a doença principal (>75% focados na variação).

Investigar (Plan 2)

Ishikawa mapeia a anatomia do problema (Máquina, Método, Mão de Obra).

Agir & Orçar (Do / Act)

5W2H prescreve o tratamento exato com a parte financeira (R$15.000).

Gemini Notebook

Visão Gerencial e Contábil: O ROI da Qualidade

Por que R$ 15.000,00 não é um custo, mas uma alocação estratégica de capital.

O Investimento Visível

- **Plano de Ação (5W2H): R$ 15.000,00**
- **Natureza:** Gasto previsível, controlado e pontual.
- **Retorno:** Prevenção sistêmica.

O Custo da Não Qualidade (CNQ)

- **Desperdício:** Perda de matéria-prima química cara.
- **Retrabalho:** Horas de mão de obra pagas duas vezes.
- **Reputação:** Risco de perda de clientes devido a lotes contaminados.
- **Natureza:** Gasto invisível, recorrente e exponencial.

O papel do **Administrador** e do **Contador** é provar que a qualidade se paga através da **eliminação do desperdício.**

Gemini Notebook

Onde Alocar Nossos Recursos? (A Regra 80/20)



Fundamentado por Joseph Juran, o Princípio de Pareto estabelece que uma pequena parcela das causas é responsável pela maior parte dos efeitos indesejados.

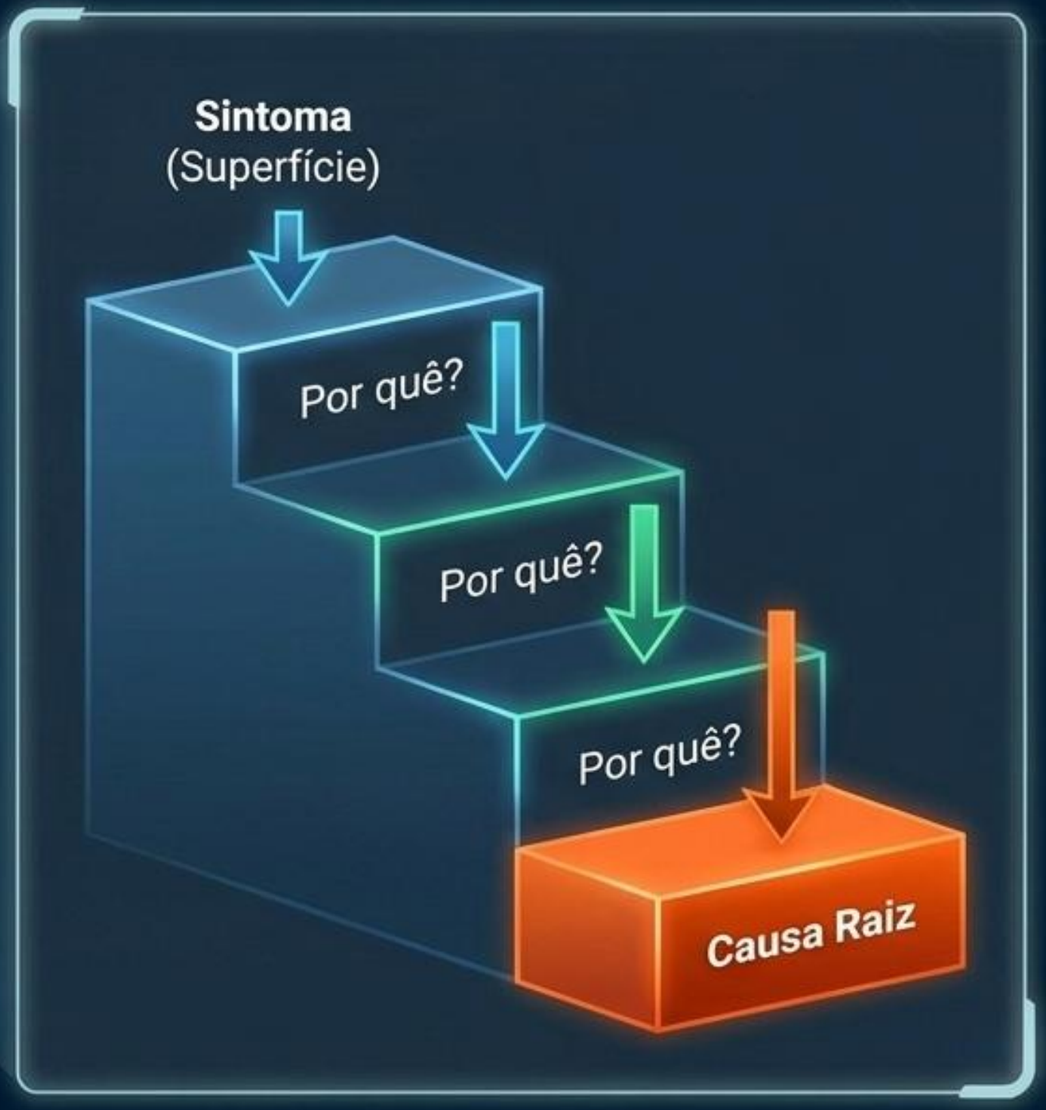
Em Administração e Contabilidade, tempo, equipe e orçamento são limitados. Pareto nos ensina exatamente onde o investimento de esforço trará o maior Retorno sobre Investimento (ROI).

Gemini Notebook

Cavando Fundo: Ishikawa e a Técnica dos 5 Porquês

"Não se deve ficar rapidamente satisfeito com as causas levantadas; deve-se ir até a raiz do problema." (Slack et al., 1996).





Análise Integrada: Do Caos à Solução Cirúrgica



1. Folha de Verificação
Captura a realidade e fornece os dados.
(O caos vira número)

2. Diagrama de Pareto
Aponta onde o problema dói mais financeiramente. (O número vira foco)

3. Ishikawa + 5 Porquês
Revela a verdadeira raiz da dor.
(O foco vira diagnóstico)

4. Plano de Ação 5W2H
A prescrição da cura orçada e delegada.
(O diagnóstico vira ação executável)

Gemini Notebook

O Ponto de Virada: O Plano de Ação 5W2H

Uma estratégia estruturada para transformar resoluções de problemas em ações práticas, fornecendo clareza de objetivos e divisão exata de responsabilidades.



Gemini Notebook

O Peso Executivo do How Much

Para as Ciências Contábeis e Administração, o plano falha se a análise de custos for ignorada.
A excelência técnica deve caber no orçamento.



Custo da Solução vs. Custo da Falha:
A ação corretiva é mais barata que o custo de não-conformidade (desperdício, multas, devoluções)?

Orçamento Aprovado:
De onde sairá o recurso financeiro para bancar o Como (How)?

Retorno sobre Investimento (ROI):
Qual o impacto financeiro projetado após a execução da melhoria?

Gemini Notebook

DO CAOS À PRECISÃO CIRÚRGICA

Cenário: Atraso recorrente no desembaraço aduaneiro gerando multas severas de Demurrage (sobre-estadia de contêineres).

What	Antecipar a submissão da Declaração de Importação (DI).
Why	Evitar multas diárias de Demurrage (US$ 5.000/semana).
Where	Sistema Siscomex / Escritório do Despachante.
When	Até D-2 da atracação do navio.
Who	Despachante Aduaneiro
How	Criar checklist de docs pré-embarque aprovado pela Origem.
How Much	**Custo extra zero. Economia projetada: R$ 25.000/mês.**

Gemini Notebook

Armadilhas da Implementação: Como Evitá-las

O Jeito Errado	O Jeito Certo
Omissão de Dono: "Quem: Toda a equipe do setor." (Gera o efeito "cachorro com dois donos morre de fome").	**Responsabilidade Única:** "Quem Jorge Kun (Supervisor de Logística)."
Ação Genérica: "Como: Melhorar a comunicação."	**Ação Rastreável:** "Como: Implementar reunião diária (Daily) de 15 min às 08h00."
Custo Subestimado: "Quanto: Não tem custo."	**Visão Contábil Total:** "Quanto: R$ 0 em compras, mas 10 horas-homem alocadas (Aprox. R$ 850,00 de custo operacional)."

Gemini Notebook

Exercício Prático: Mão na Massa

Preparação para a entrega do Projeto Integrador V

20:00

1. Identifique:

Escolha o gargalo principal da empresa (ou processo de Importação/Exportação) mapeada no seu Projeto Integrador.

2. Simule a Causa:

Qual seria a provável causa-raiz utilizando a mentalidade dos 5 Porquês?

3. Prescreva (5W2H):

Elabore uma linha de ação completa, definindo prazos rigorosos e prestando contas do How Much.

Vocês têm 20 minutos para estruturar o esqueleto financeiro e operacional da ação.

Gemini Notebook

Considerações Finais: A Qualidade é Intencional

"Qualidade não é um acidente, é um processo administrado."
A transição de dados desestruturados para inteligência executiva protege a saúde financeira e otimiza a operação.



Profrª. Ma. Karla Canete.
(Obrigada pela dedicação!)

Gemini Notebook

INTERFACE TECNOLÓGICA

O Retorno e Vantagens

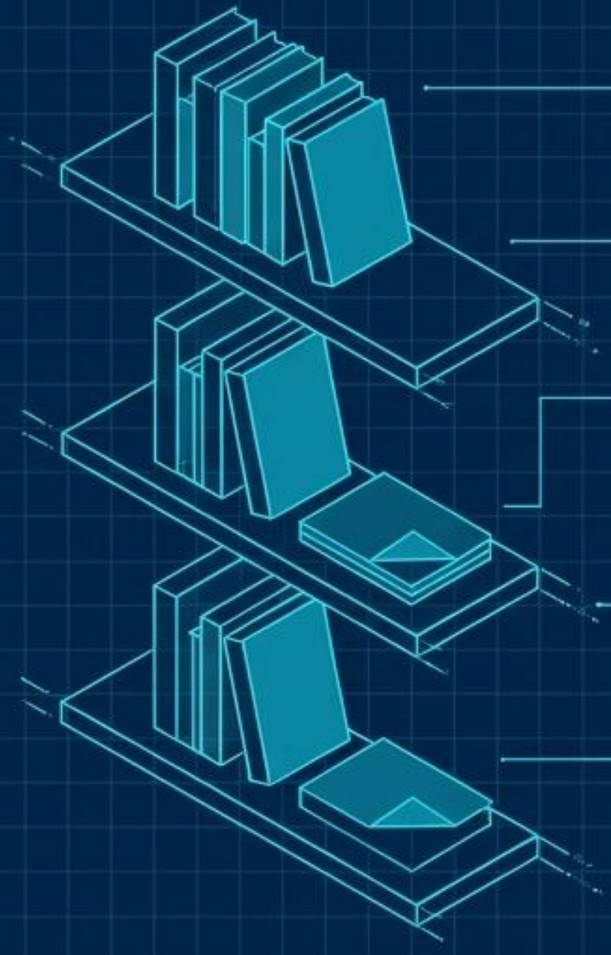


Execução Ágil.
Reduz drasticamente falhas, desperdícios e a necessidade de retrabalho.

Alinhamento Implacável.
Cria uma linguagem comum entre diferentes departamentos.

Clareza Absoluta.
Elimina a ambiguidade e a principal causa de fracasso: falhas de comunicação.

Fundamentação Científica



LUCINDA, M. A. (2016). Análise e Melhoria de Processos.

CAMPOS, V. F. (2004). TQC - Controle da Qualidade Total.

LISBÔA, M. & GODOY, L. (2012). Aplicação do método 5W2H no processo produtivo.

SEBRAE/SC (2025). O que é e para que serve o 5W2H.

Fontes Técnicas: TCE-MS (Auditoria) e Revista Interface Tecnológica (Logística).

Gemini Notebook